Задание №27 | Визуализация

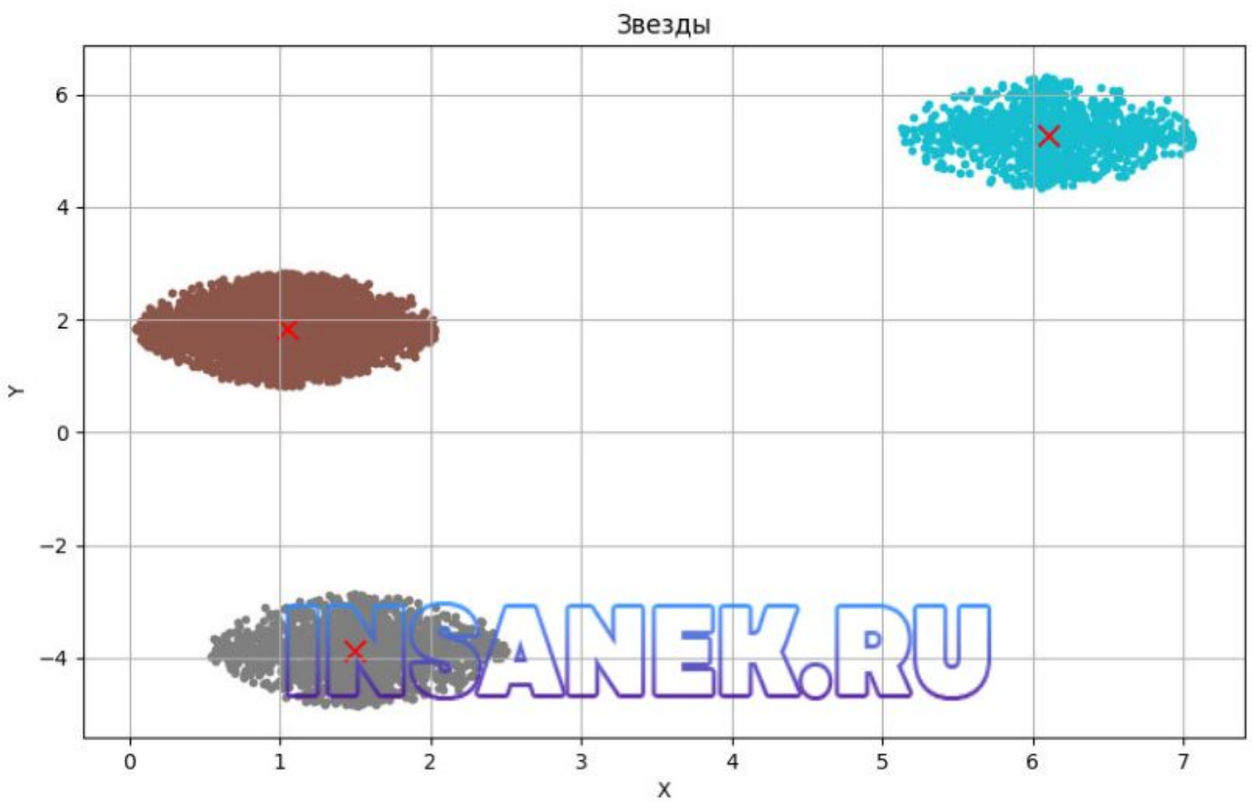
Уровень: "Важный"

Задание №1

Номер в КИМ: 27

Ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звезд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, — это одна из звёзд на графике, сумма евклидовых расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под евклидовым расстоянием понимается сумма модулей разностей

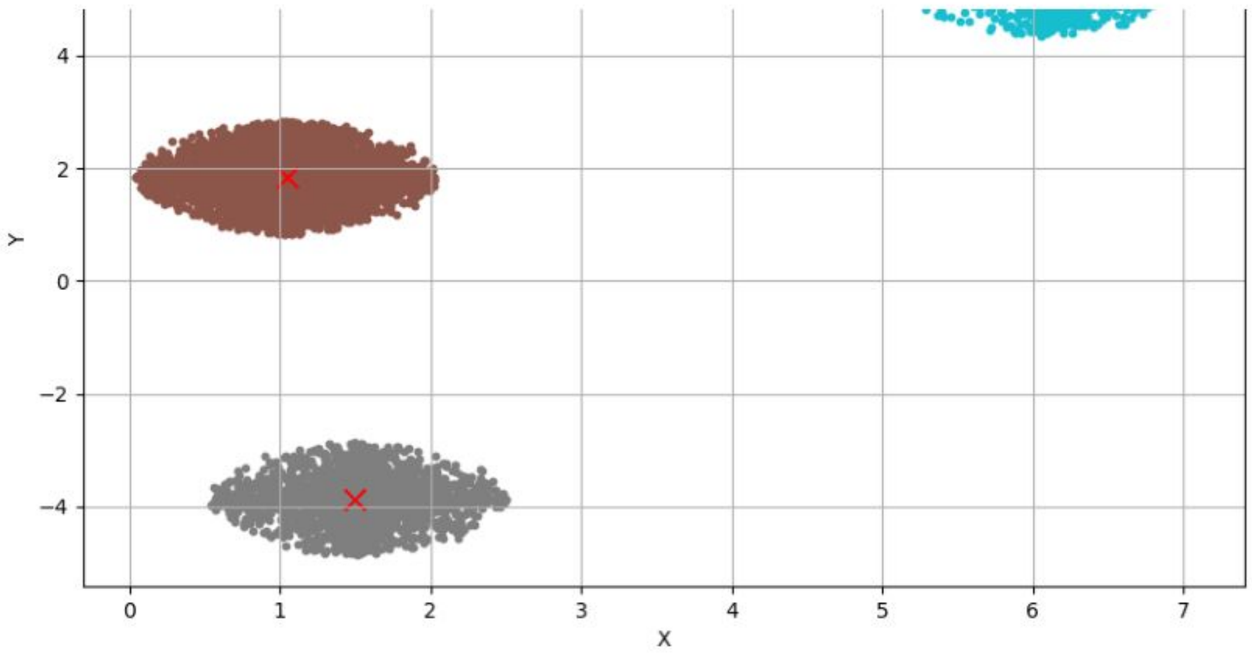
координат двух точек. Для двух точек $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ евклидовое расстояние вычисляется по формуле: $d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа в две строки без пробелов и иных разделителей: целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A, во второую строку — аналогичные значения для файла B
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Задание №2

Номер в КИМ: 27

Ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звезд — это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, — это одна из звёзд на графике, сумма евклидовых расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под евклидовым расстоянием понимается сумма модулей разностей
координат двух точек. Для двух точек $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ евклидовое расстояние вычисляется по формуле: $d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа в одну строку без пробелов и иных разделителей: целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A, а далее — аналогичные значения для файла B
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



INSANEK.RU